HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ HÀ NỘI (HANOIBA)
CLB DOANH NHÂN CEO 1983

Số: 02/2026/BC-SQ-CEO1983

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2026

BÁO CÁO PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÃ NGUỒN CHUẨN SONARQUBE

DỰ ÁN: HỆ SINH THÁI NỀN TẢNG SỐ CLB DOANH NHÂN CEO 1983

(Bản in lưu hành nội bộ - Đạt chuẩn Cổng chất lượng Quality Gate - 4 Điểm A)

Kính gửi:

- Chủ tịch và Thường trực Ban Điều Hành CLB Doanh Nhân CEO 1983;
- Ban Kiểm Tra và Ban Thư Ký CLB;
- Trưởng Ban Công Nghệ & Chuyển Đổi Số.

I. CĂN CỨ VÀ MỤC ĐÍCH BÁO CÁO

Căn cứ tiêu chuẩn kỹ thuật phát triển phần mềm doanh nghiệp và kiểm thử chất lượng mã nguồn tĩnh (Static Application Security Testing - SAST);

Căn cứ kết quả quét toàn diện mã nguồn theo chuẩn công nghiệp SonarQube thực hiện trên toàn bộ 1.825 tệp mã nguồn với quy mô 402.562 dòng lệnh (LOC);

Đội ngũ kỹ thuật kính báo cáo tới Ban Điều Hành kết quả phân tích chất lượng mã nguồn, mức độ tin cậy, khả năng bảo trì và nợ kỹ thuật của dự án.

KẾT QUẢ CỔNG CHẤT LƯỢNG SONARQUBE (QUALITY GATE: PASSED)

- Trạng thái Quality Gate:	**✓ PASSED (ĐẠT CHUẨN XUẤT SẮC)**
- Trụ cột 1: An Ninh (Security):	**RATING A (0 Vulnerabilities - 0 Lỗ hổng bảo mật)**
- Trụ cột 2: Độ Tin Cậy (Reliability):	**RATING A (0 Bugs - Không phát hiện lỗi crash hệ thống)**
- Trụ cột 3: Khả Năng Bảo Trì (Maintainability):	**RATING A (Tỷ lệ nợ kỹ thuật < 5% - Khoảng 1.8%)**
- Trụ cột 4: Rà Soát Điểm Nóng (Security Review):	**RATING A (100% Hotspots đã được rà soát và xác nhận an toàn)**

II. CÁC THÔNG SỐ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT (METRICS)

Chỉ Số Đo Lường	Giá Trị Đo Được	Ngưỡng Chuẩn SonarQube	Đánh Giá
Tổng số tệp tin quét (Files)	**1.825 files**	Toàn bộ Monorepo	**Đạt 100% phạm vi**
Tổng số dòng mã nguồn (LOC)	**402.562 lines**	> 100.000 lines	**Quy mô lớn (Large Scale)**

Chỉ Số Đo Lường	Giá Trị Đo Được	Ngưỡng Chuẩn SonarQube	Đánh Giá
Lỗi nghiêm trọng (Bugs)	**0 Bugs**	0 Bugs	**Xếp hạng A**
Lỗ hổng bảo mật (Vulnerabilities)	**0 Vulnerabilities**	0 Vulnerabilities	**Xếp hạng A**
Điểm nóng an ninh (Security Hotspots)	**15 Hotspots**	100% Reviewed	**Đã rà soát an toàn**
Nợ kỹ thuật (Technical Debt)	**28.6 ngày công**	< 5.0% tổng LOC	**1.8% (Cực kỳ thấp)**

III. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÃ NGUỒN THEO PHÂN HỆ

1. Phân Hệ Backend NestJS (API & CSDL PostgreSQL)

Mã nguồn Backend được xây dựng tuân thủ nghiêm ngặt kiến trúc 3 tầng chuẩn mực của NestJS (Controller → Service → Prisma ORM / PostgreSQL). Toàn bộ các luồng dữ liệu đầu vào đều đi qua ValidationPipe của `class-validator`. Không ghi nhận bất kỳ truy vấn SQL Injection thô nào.

Cơ chế phân quyền vai trò (RBAC) được bao bọc chặt chẽ bởi hai lớp bảo vệ `JwtAuthGuard` và `RolesGuard`. Cổng thanh toán VNPay và Module Mail được phân tách độc lập, có cơ chế bọc lỗi `try-catch` hoàn chỉnh.

2. Phân Hệ Cổng Quản Trị Web CRM (Desktop Admin)

Giao diện Web CRM phát triển trên nền tảng React 19 và TailwindCSS, sử dụng bộ icon Lucide nhất quán và bảng dữ liệu chuyên sâu dạng Excel. Mã nguồn giao diện được phân tách thành các component độc lập, tuân thủ nguyên tắc Single Responsibility.

Các biểu đồ thống kê tài chính và hội viên sử dụng Recharts kết hợp bộ lọc thời gian chính xác, xử lý SSR an toàn không phát sinh lỗi Hydration Mismatch.

3. Phân Hệ Ứng Dụng Di Động CEO 1983 (Mobile App & Capacitor)

Ứng dụng di động tối ưu hóa trải nghiệm một tay (One-hand usability), tích hợp thẻ danh thiếp thông minh QR cá nhân hóa, bộ lọc giao thương B2B và bản đồ số trụ sở doanh nghiệp Keangnam Landmark 72.

Cấu hình Native Capacitor tuân thủ quy chuẩn bảo mật di động của Apple App Store và Google Play, không nạp mã nguồn từ xa qua proxy không an toàn.

IV. SO SÁNH TRƯỚC VÀ SAU KHI NÂNG CẤP CHẤT LƯỢNG

Hạng Mục	Hiện Trạng Ban Đầu	Hiện Trạng Chuẩn Hóa Hiện Tại
Lỗ hổng bảo mật Sonar	8 lỗi nghiêm trọng (Hardcoded secrets, path traversal, backdoor)	**0 lỗi (Toàn bộ đã được bọc mã hóa và xóa backdoor)**
Kiểm tra kiểu dữ liệu (Types)	Còn tồn tại một số cú pháp cảnh báo type mismatch	**100% biên dịch sạch npx tsc --noEmit (0 errors)**
Xử lý tệp tin tải lên	Cho phép mở tệp theo đường dẫn tương đối trực tiếp	**Kiểm tra chặt chẽ resolved path, chặn file ẩn và ký tự lùi thư mục**
Cấu hình CORS & Header	origin: true, thiếu HTTP security headers	**Whitelist nguồn gốc chỉ định, bổ sung nosniff, SAMEORIGIN**

V. KẾT LUẬN & PHÊ DUYỆT

Hệ thống phần mềm CLB Doanh Nhân CEO 1983 đã chính thức đạt Cổng chất lượng SonarQube (Quality Gate: PASSED) với 4 xếp hạng A trọn vẹn, chứng minh độ tin cậy và khả năng sẵn sàng cao cho quá trình vận hành lâu dài của Hiệp hội.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KỸ THUẬT

Trưởng Ban Công Nghệ & Chuyển Đổi Số

BAN KỸ THUẬT VIONE / CEO 1983

BAN ĐIỀU HÀNH CLB CEO 1983

Chủ Tịch CLB Doanh Nhân CEO 1983

NGUYỄN XUÂN THẮNG